

Análisis Global de Precios de Combustibles 2020–2026

Armando Arredondo, Bastián Hernández, Francisco Nahamias, y Eduardo Albornoz

Pontificia Universidad Católica de Chile

IMT-3860: Introducción a Data Science

Alejandro Cataldo

Abril 2026

Resumen

En este trabajo queremos entender cómo han cambiado los precios de los combustibles en distintos países del mundo entre 2020 y 2026, usando datos públicos de Kaggle llamados "Global Fuel Prices 2020–2026". Analizaremos más de 27 mil registros semanales de 84 países para ver cómo varían los precios de la gasolina, el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP). Nos interesa descubrir patrones según la región, el nivel de ingresos y los subsidios de cada país, y también ver de qué manera el precio internacional del petróleo afecta lo que la gente paga en las estaciones de servicio. Usaremos estadísticas sencillas y modelos predictivos para responder preguntas concretas y, al final, esperamos que los resultados ayuden a crear mejores políticas energéticas y subsidios que protejan a las familias más vulnerables frente a cambios bruscos en los precios.

Palabras Claves: precios de combustibles, volatilidad, subsidios energéticos, análisis comparativo, datos de Kaggle

Contexto y motivación

Entre 2020 y 2026, shocks globales (entendidos como eventos imprevistos que afectan la economía internacional, como la pandemia), junto con problemas logísticos y una transición energética incipiente, provocaron una gran volatilidad (variaciones rápidas e intensas) en los precios de los combustibles. Esto elevó el costo de vida, impulsó la inflación y generó tensiones sociales debido al encarecimiento del transporte y de los productos energéticos.

En las economías emergentes y en desarrollo, los combustibles fósiles son una fuente clave de energía para el transporte y la calefacción. Las alzas abruptas de los precios afectan más a los hogares de bajos ingresos, reduciendo el presupuesto destinado a necesidades esenciales y agravando la desigualdad (Coady et al., 2019).

Muchos gobiernos usan subsidios (instrumentos mediante los cuales el Estado cubre parte del precio para el consumidor) para proteger a los consumidores frente a las alzas, pero estos suelen ser fiscalmente costosos y pueden beneficiar más a los hogares ricos (Parry et al., 2021). Comprender los precios en distintos países y los esquemas de subsidios es clave ante las restricciones presupuestarias y los compromisos climáticos de 2026.

El dataset de Kaggle “Global Fuel Prices 2020–2026” permite estudiar esta dinámica. Registra precios minoristas de combustibles de 84 países durante seis años, estandarizados en USD por litro, e incluye variables como el ingreso, la región, los subsidios y el porcentaje de impuestos. Un análisis de este dataset puede aportar evidencia útil a quienes elaboran políticas energéticas, a los bancos centrales y a las organizaciones de la sociedad civil.

La audiencia objetivo es: (i) ministerios de energía y de hacienda; (ii) bancos centrales y equipos de política monetaria; (iii) organismos multilaterales; y (iv) investigadores y ciudadanos interesados en los precios de los combustibles y en la desigualdad. Este estudio es relevante porque en 2026 se prevén presiones inflacionarias, compromisos de descarbonización y un debate sobre los subsidios.

Objetivos

Objetivo general

Realizar un análisis cuantitativo utilizando exclusivamente el dataset de Kaggle “Global Fuel Prices 2020–2026” para caracterizar los niveles y la volatilidad de los precios minoristas de combustibles a nivel global, identificar patrones por región, nivel de ingreso y nivel de subsidio, y analizar la relación entre los precios finales, los impuestos y la exposición al precio internacional del crudo.

Objetivos específicos

1. Describir cómo evolucionaron, según el dataset, los precios de la gasolina, el diésel y el GLP entre 2020 y 2026 en los 84 países; identificar tendencias globales y regionales, así como episodios definidos de volatilidad extrema.
2. Comparar los niveles promedio y la volatilidad de precios entre grupos de países clasificados por nivel de ingreso (alto, medio, bajo) y por nivel de subsidios (*subsidy_level*), utilizando métricas descriptivas y pruebas estadísticas sencillas.
3. Estimar modelos estadísticos simples (regresiones lineales y árboles de decisión) para explicar el precio minorista en función de *brent_crude_usd*, *tax_percentage*, *income_level*, *region* y *subsidy_level*, y evaluar la transmisión del precio internacional al consumidor.
4. Detectar outliers y episodios en los que los precios minoristas difieren marcadamente del precio internacional del crudo, para explorar posibles efectos de políticas internas o de restricciones de mercado, basándose únicamente en el conjunto de datos.
5. Elaborar visualizaciones e indicadores que destaquen los países y grupos más expuestos a la volatilidad de los precios y aquellos mejor protegidos, y que proporcionen insumos útiles para debates sobre subsidios, impuestos y la transición energética.

Pregunta de investigación central

¿Cómo varían los niveles y la volatilidad de los precios minoristas de combustibles entre países y grupos de países (por región, nivel de ingreso y nivel de subsidios) en el período 2020–2026, y en qué medida estas diferencias pueden explicarse utilizando únicamente la información contenida en el dataset “Global Fuel Prices 2020–2026”?

Preguntas de investigación específicas (SMART)

1. ¿Cuál es la diferencia promedio y la significancia estadística en los precios de la gasolina (*petrol_usd_liter*) entre países por nivel de ingreso y grado de subsidios durante 2020–2026, usando únicamente el dataset?
2. ¿Existe menor volatilidad semanal en los precios de gasolina y diésel entre países con alto nivel de subsidios, en comparación con aquellos con bajo nivel de subsidios, en la misma región y período, medida por la desviación estándar o el coeficiente de variación?
3. ¿Pueden modelos predictivos sencillos, basados únicamente en variables del dataset, explicar y predecir el precio semanal de la gasolina en 2025–2026, alcanzando un error $\text{MAPE} \leq 5\%$ en países representativos?
4. ¿Qué países estuvieron en el 10 % superior de semanas con precios de gasolina $> 1,5$ USD/litro (2020–2026) y cuáles son los patrones al agruparlos por ingreso y subsidios, usando solo el dataset?

Valor agregado y beneficios esperados

El análisis propuesto ofrecerá una visión comparativa, basada en datos, de cómo distintos países han enfrentado la volatilidad de los precios de los combustibles en el último período. Los resultados pueden ser útiles para informar decisiones sobre el diseño de subsidios focalizados, reformas tributarias orientadas al medio ambiente y estrategias de protección de hogares vulnerables frente a shocks energéticos. Todo ello a partir de un dataset público y completamente reproducible.

Datos

Fuente única de datos: dataset de Kaggle “Global Fuel Prices 2020–2026” (<https://www.kaggle.com/datasets/belbino/global-fuel-prices-20202026>). El análisis se basará exclusivamente en este conjunto de datos, sin incorporar series externas ni indicadores adicionales provenientes de otras fuentes.

Según la descripción oficial del dataset, se trata de una base de datos tabular de series temporales con 27 468 observaciones semanales de 84 países entre enero de 2020 y abril de 2026. Todos los precios están estandarizados en USD por litro, lo que facilita las comparaciones internacionales y los análisis de convergencia o divergencia de precios.

Variables principales incluidas en el dataset

- *date*: fecha de registro semanal (YYYY-MM-DD).
- *country*: nombre del país.
- *region*: región geográfica (p. ej., Asia, Europa, América Latina).
- *income_level*: nivel de ingreso (High, Middle, Low).
- *subsidy_level*: grado de intervención estatal en los precios (Low, High).
- *petrol_usd_liter*: precio minorista de la gasolina (USD/litro).
- *diesel_usd_liter*: precio minorista del diésel (USD/litro).
- *lpg_usd_liter*: precio minorista de GLP (USD/litro).
- *brent_crude_usd*: precio de referencia del crudo Brent (USD/barril).
- *tax_percentage*: porcentaje estimado del precio minorista atribuible a los impuestos.

El dataset se distribuye en Kaggle como un archivo ZIP que contiene archivos CSV. La licencia declarada es CC0: Public Domain, lo que permite su uso, redistribución y modificación sin restricciones, incluidos fines académicos, siempre que se otorgue crédito al autor original.

Preprocesamiento previsto

- Conversión de la columna *date* a tipo fecha y ordenamiento cronológico por país.
- Verificación de rangos de precios razonables (eliminación de valores negativos o iguales a cero).
- Manejo de datos faltantes: imputación simple para brechas cortas y exclusión de series con porcentajes elevados de datos ausentes.
- Normalización opcional de variables numéricas en modelos de aprendizaje automático.
- Derivación de variables internas adicionales al dataset (por ejemplo, variaciones porcentuales semanales, promedios móviles y medidas de volatilidad), sin recurrir a fuentes externas de datos.

Diseño tentativo del análisis

Fase 1 – Exploración y preparación

Cargar el CSV de Kaggle, realizar un EDA descriptivo por país, región e ingreso; limpiar los datos faltantes y los valores atípicos; construir indicadores de nivel y de volatilidad de precios. Todo el trabajo se realizará en Python, utilizando bibliotecas como *pandas*, *numpy* y *matplotlib*, priorizando la reproducibilidad mediante notebooks de Jupyter.

Fase 2 – Modelado estadístico y predictivo

Estimar modelos sencillos (regresiones lineales, árboles de decisión y, de forma opcional, modelos de series temporales univariados por país) que relacionen los precios minoristas con *brent_crude_usd*, *tax_percentage*, *income_level*, *region* y *subsidy_level*. El desempeño se evaluará con métricas como MAE, RMSE y MAPE, utilizando divisiones temporales train/test dentro del período 2020–2026.

Fase 3 – Comunicación de resultados

Elaborar visualizaciones comparativas (mapas de calor, gráficos de líneas, boxplots por grupo de países) y un informe escrito que resuma los hallazgos principales,

las limitaciones del análisis y las recomendaciones para la audiencia objetivo. Se propondrá también un conjunto de indicadores simples que puedan reutilizarse por analistas de política pública.

Referencias

- Coady, D., Shang, B., Le, N.-P., & Parry, I. (2019). Global Fossil Fuel Subsidies Remain Large: An Update Based on Country-Level Estimates. *IMF Working Papers*, 2019(089), 1. <https://doi.org/10.5089/9781484393178.001>
- Kilian, L. (2008). Exogenous Oil Supply Shocks: How Big Are They and How Much Do They Matter for the U.S. Economy? *Review of Economics and Statistics*, 90(2), 216-240. <https://doi.org/10.1162/rest.90.2.216>
- Parry, I., Black, S., & Vernon, N. (2021). Still Not Getting Energy Prices Right: A Global and Country Update of Fossil Fuel Subsidies. *IMF Working Papers*, 2021(236), 1. <https://doi.org/10.5089/9781513595405.001>